

Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

Содержание

1	Теоретическое введение	5
1.1	1. Сети Петри: формализм для моделирования дискретных систем . .	5
1.2	2. Эпидемиологическая модель SIR	7
1.3	3. Представление модели SIR в виде сети Петри	8
1.4	4. Методы моделирования	9
2	Цель лабораторной работы	11
3	Выполнение лабораторной работы	12
3.1	Базовый прогон модели	12
3.2	Коэффициент заражения β	15
3.3	Анимация детерминированной динамики	18
3.4	Итоговый отчёт	20
4	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	график $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ из ОДУ	15
3.2	график стохастической траектории	15
3.3	график с двумя линиями: пик $I(\beta)$ и конечное $R(\beta)$	18
3.4	два графика $I(t)$ (детерминированный vs стохастический) на одной координатной плоскости	23
3.5	график $\text{peak}_I(\beta)$	23

Список таблиц

1 Теоретическое введение

1.1 1. Сети Петри: формализм для моделирования дискретных систем

Сети Петри (Petri nets) — это математический аппарат для моделирования и анализа дискретных параллельных и асинхронных систем. Впервые они были предложены Карлом Адамом Петри в 1962 году. Основными элементами сети Петри являются:

- **Позиции (places)** — пассивные элементы, описывающие состояние системы (обозначаются кругами);
- **Переходы (transitions)** — активные элементы, описывающие события (обозначаются прямоугольниками);
- **Фишки (tokens)** — маркеры, находящиеся внутри позиций, количество которых определяет текущую маркировку сети;
- **Дуги (arcs)** — направленные соединения между позициями и переходами (не между однотипными вершинами).

Сеть Петри формально определяется как четвёрка:

$$N = (P, T, F, M_0),$$

где: - P — конечное множество позиций; - T — конечное множество переходов; - $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ — множество дуг; - $M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$ — начальная маркировка.

1.1.1 1.1. Правило срабатывания перехода

Переход считается **разрешённым** (enabled), если каждая из его входных позиций содержит количество фишек, не меньшее кратности входной дуги. Разрешённый переход может **сработать** (fire), что приводит к изменению маркировки сети:

1. Из каждой входной позиции удаляется количество фишек, равное кратности входной дуги;
2. В каждую выходную позицию добавляется количество фишек, равное кратности выходной дуги.

Срабатывание перехода является атомарной операцией и происходит мгновенно. Если разрешено несколько переходов, может сработать любой из них (недетерминизм). Этот механизм позволяет моделировать параллельные и конкурирующие процессы.

1.1.2 1.2. Свойства сетей Петри

При анализе моделей на основе сетей Петри исследуются следующие ключевые свойства:

- **Ограниченность (boundedness)** — количество фишек в любой позиции не превышает заданного предела. Сеть называется безопасной, если этот предел равен 1;
- **Живость (liveness)** — гарантия того, что для любого перехода существует достижимая маркировка, в которой он может сработать (отсутствие вечных блокировок);
- **Достижимость (reachability)** — возможность из начальной маркировки перейти в целевую маркировку за конечное число срабатываний переходов;
- **Сохраняемость (conservation)** — взвешенная сумма фишек по всем позициям остаётся постоянной (аналог законов сохранения в физике).

1.2 2. Эпидемиологическая модель SIR

Модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) — классическая математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции. Впервые она была предложена Кермаком и Маккендриком в 1927 году.

1.2.1 2.1. Компартменты модели

Вся популяция делится на три группы:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды, которые могут заразиться при контакте с инфицированными;
- **I (Infectious)** — инфицированные индивиды, способные передавать инфекцию восприимчивым;
- **R (Recovered)** — выздоровевшие (или умершие) индивиды, получившие иммунитет и более не участвующие в распространении болезни.

1.2.2 2.2. Дифференциальные уравнения

Динамика модели SIR описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\frac{\beta SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{\beta SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I,\end{aligned}$$

где: - β — коэффициент передачи инфекции (скорость заражения); - γ — скорость выздоровления ($1/\gamma$ — средняя продолжительность болезни); - $N = S + I + R$ — общая численность популяции (постоянна).

1.2.3 2.3. Базовое репродуктивное число

Ключевым параметром модели является базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Оно определяет среднее число вторичных заражений, вызванных одним инфицированным индивидом в полностью восприимчивой популяции: - Если $R_0 > 1$ — эпидемия будет распространяться; - Если $R_0 < 1$ — вспышка затухнет.

1.3 3. Представление модели SIR в виде сети Петри

Эпидемиологический процесс естественным образом представляется с помощью сетей Петри. Каждому состоянию соответствует позиция, а каждому процессу — переход.

1.3.1 3.1. Позиции (состояния)

- Позиция S (Susceptible) — фишки в этой позиции обозначают восприимчивых индивидов;
- Позиция I (Infectious) — фишки обозначают инфицированных;
- Позиция R (Recovered) — фишки обозначают выздоровевших.

1.3.2 3.2. Переходы (события)

- Переход **infection** реализует процесс заражения: $S + I \rightarrow I + I$;
- Переход **recovery** реализует процесс выздоровления: $I \rightarrow R$.

1.3.3 3.3. Скорости срабатывания переходов

В зависимости от типа моделирования используются разные механизмы:

- Для **детерминированного моделирования (ODU)** — применяется закон действующих масс: скорость заражения $\beta \cdot S \cdot I$, скорость выздоровления $\gamma \cdot I$;
- Для **стохастического моделирования (алгоритм Гиллеспи)** — переходы срабатывают с интенсивностями βSI и γI , а время до следующего события генерируется из экспоненциального распределения.

1.4 4. Методы моделирования

1.4.1 4.1. Детерминированное моделирование (ODU)

Детерминированный подход описывает эволюцию системы как непрерывный процесс. Количество фишек в каждой позиции аппроксимируется непрерывными переменными, а динамика задаётся системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Такой подход эффективен для больших популяций, где случайные флуктуации пренебрежимо малы.

1.4.2 4.2. Стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи)

Алгоритм Гиллеспи (или алгоритм стохастической симуляции) [1] точно учитывает дискретность и случайность событий. В отличие от детерминированного подхода, каждый прогон даёт различную траекторию, что важно для анализа систем с малым количеством частиц или когда случайные эффекты играют существенную роль.

Основные шаги алгоритма Гиллеспи:

1. Для каждого перехода вычисляется его интенсивность a_j (скорость срабатывания);
2. Вычисляется суммарная интенсивность $a_0 = \sum_j a_j$;
3. Генерируется время до следующего события: $\Delta t = -\ln(r_1)/a_0$, где $r_1 \sim U(0, 1)$;

4. Выбирается переход, который сработает, с вероятностью a_j/a_0 ;
5. Обновляется маркировка в соответствии с выбранным переходом;
6. Обновляется модельное время $t \leftarrow t + \Delta t$.

Сети Петри [3] позволяют моделировать дискретные системы. Алгоритм Гиллеспи [1] используется для стохастического моделирования. Классическая модель SIR была предложена Кермаком и Маккендриком [2]. Подробное описание лабораторной работы приведено в методических указаниях [4].

2 Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

1. Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
2. Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);
3. Реализовать стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи);
4. Провести вычислительные эксперименты при различных значениях параметров β и γ ;
5. Сравнить детерминированный и стохастический подходы;
6. Проанализировать полученные результаты и визуализировать динамику эпидемического процесса.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Базовый прогон модели

— Выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$. — Запускает два типа симуляции: — детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую динамику; — стохастическую (алгоритм Гиллеспи) — учитывает случайные флуктуации. — Сохраняет результаты в CSV-файлы и строит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ для обоих типов.

— Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает. — Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде — это демонстрирует влияние случайности. — Сравнение двух типов симуляции показывает, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
```

Подключаем модуль (только один раз)

```
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры

```
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
```

100.0

Создаём сеть

```
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
```

(AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:

T = 1:2

S = 1:3

I = 1:3

O = 1:3

Name = 1:0

it : I → T = [1, 1, 2]

is : I → S = [1, 2, 2]

ot : O → T = [1, 1, 2]

os : O → S = [2, 2, 3]

tname : T → Name = [:infection, :recovery]

sname : S → Name = [:S, :I, :R], [990.0, 10.0, 0.0], [:S, :I, :R])

Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,  
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

"/home/vparbatova/work/study/2025-2026/[REDACTED] [REDACTED]/immod/"

Стохастическая симуляция

```
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [∅, ∅])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

"/home/vparbatova/work/study/2025-2026/ immod/

Графики

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX X data/ X plots/")
```

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX X data/ X plots/

Выходные данные:

- data/sir_det.csv — таблица с колонками: time, S, I, R для детерминированной симуляции.
- data/sir_stoch.csv — аналогичная таблица для стохастической симуляции.
- plots/sir_det_dynamics.png — график $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ из ОДУ (рис. 3.1)
- plots/sir_stoch_dynamics.png — график стохастической траектории (рис. 3.2)

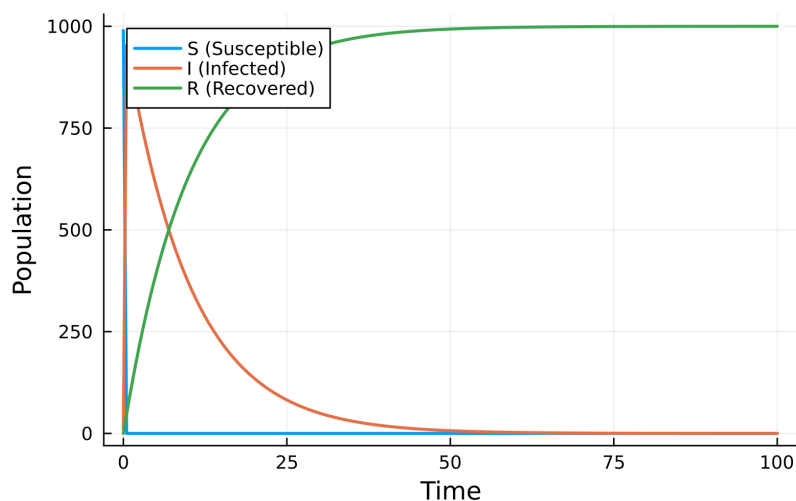


Рисунок 3.1: график $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ из ОДУ

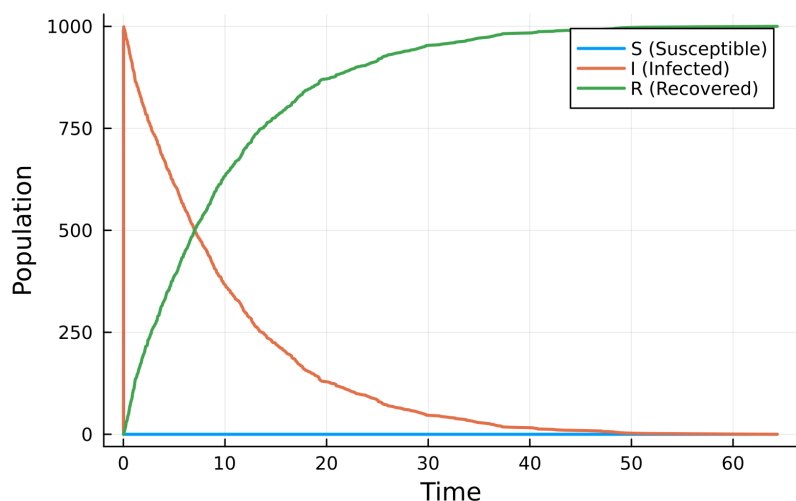


Рисунок 3.2: график стохастической траектории

3.2 Коэффициент заражения β

— Исследуется чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения). — Для каждого значения β из диапазона $0.1:0.05:0.8$ запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован). — Для каждого прогона вычисляются: — максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – peak_I ;

- конечное число выздоровевших – `final_R`. — Результаты сводятся в таблицу и строится график зависимости `peak_I( $\beta$ )` и `final_R( $\beta$ )`
 - При малых β (например, 0.1) эпидемия не возникает (`peak_I` $\approx$ 0, `final_R` $\approx$ 0).
- С ростом β пик заболеваемости сначала резко растёт, затем достигает насыщения (почти всё население переболевает). — Конечное `R( $\beta$ )` также растёт с β , но медленнее; при больших β практически всё население переходит в R. — Такой график демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

WARNING: replacing module SIRPetri.

WARNING: using SIRPetri.build_sir_network in module Notebook conflicts with an existing name.

WARNING: using SIRPetri.simulate_deterministic in module Notebook conflicts with an existing name.

WARNING: using SIRPetri.simulate_stochastic in module Notebook conflicts with an existing name.

WARNING: using SIRPetri.plot_sir in module Notebook conflicts with an existing name.

Диапазон β

```
β_range = 0.1:0.05:0.8
β_fixed = 0.1
tmax = 100.0
results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, β_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
```

"/home/vparbatova/work/study/2025-2026/ /immod/

```
p = plot(
df_scan[,
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],
label = ["Peak I" "Final R"],
marker = :circle,
xlabel = "I (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("XXXXXXXXXXXX I XXXXXXXX. XXXXXXXX X data/sir_scan.csv")
```

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

17

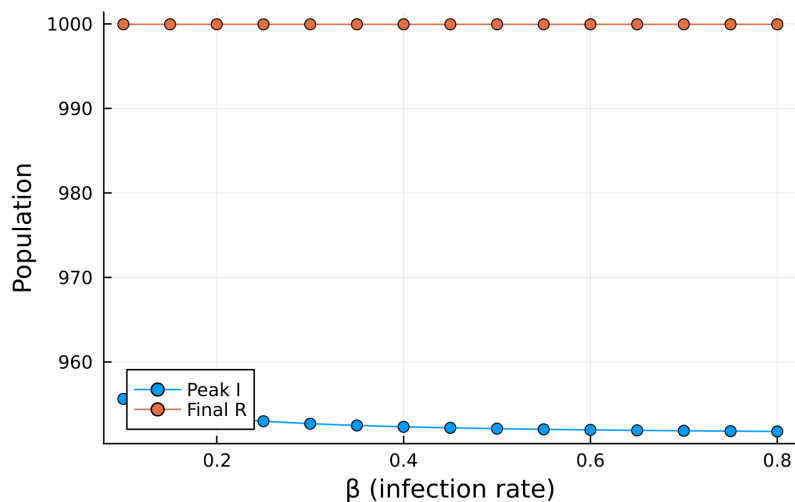


Рисунок 3.3: график с двумя линиями: пик $I(\beta)$ и конечное $R(\beta)$

3.3 Анимация детерминированной динамики

— Создаёт GIF-анимацию, показывающую, как со временем меняется количество людей в каждой из трёх групп (S , I , R). — Анимация позволяет наглядно увидеть распространение эпидемии, пик и спад.

— На первых кадрах S растёт, I падает. — В момент пика I достигает максимума, затем снижается, а R растёт. — Анимация даёт динамическое представление о том, как волна инфекции проходит через популяцию.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots, Random

S = 0.3
I = 0.1
```

```

tmax = 100.0
saveat = 0.2

net, u0, states = build_sir_network(0, 0)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = saveat, 1)

println("XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. XXXXX XXXXXXX: ", nrow(df))

anim = @animate for i in 1:nrow(df)
    bar(
        ["S", "I", "R"],
        [df.S[i], df.I[i], df.R[i]],
        ylims = (0, 1000),
        xlabel = "Compartment",
        ylabel = "Population",
        title = "SIR dynamics at t = $(round(df.time[i], digits=1))",
        legend = false,
        color = [:green, :red, :blue],
        bar_width = 0.6,
    )
end

gif(anim, plotsdir("sir_animation.gif"), fps = 15)
println("XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X plots/sir_animation.gif")

```

WARNING: replacing module SIRPetri.

WARNING: using SIRPetri.build_sir_network in module Notebook conflicts with

WARNING: using SIRPetri.simulate_deterministic in module Notebook conflicts with

WARNING: using SIRPetri.simulate_stochastic in module Notebook conflicts with

```
WARNING: using SIRPetri.plot_sir in module Notebook conflicts with an
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXXX: 501
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/vparbatova/work/study/2025-
2026/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/immod/labs/lab06/project/plots/sir_anima
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ✕ plots/sir_animation.gif
```

— plots/sir_animation.gif — анимация, где каждый кадр соответствует одному моменту времени и отображает столбчатую диаграмму S, I, R

3.4 Итоговый отчёт

— Загружает ранее сохранённые результаты (sir_det.csv, sir_stoch.csv, sir_scan.csv) и строит сравнительные графики для итогового отчёта: — Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$. — Зависимость пика I от β (результат сканирования).

— Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки. — График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β)

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(
df_det.time,
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Infected",
title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

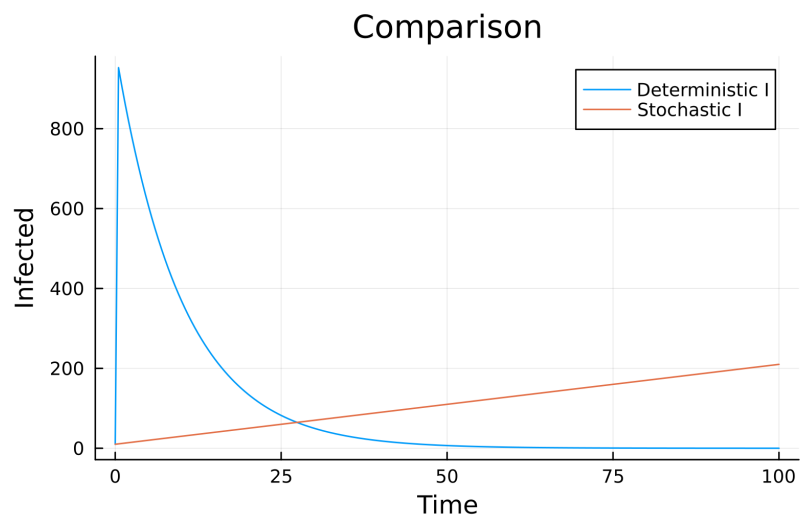


Рисунок 3.4: два графика $I(t)$ (детерминированный vs стохастический) на одной координатной плоскости

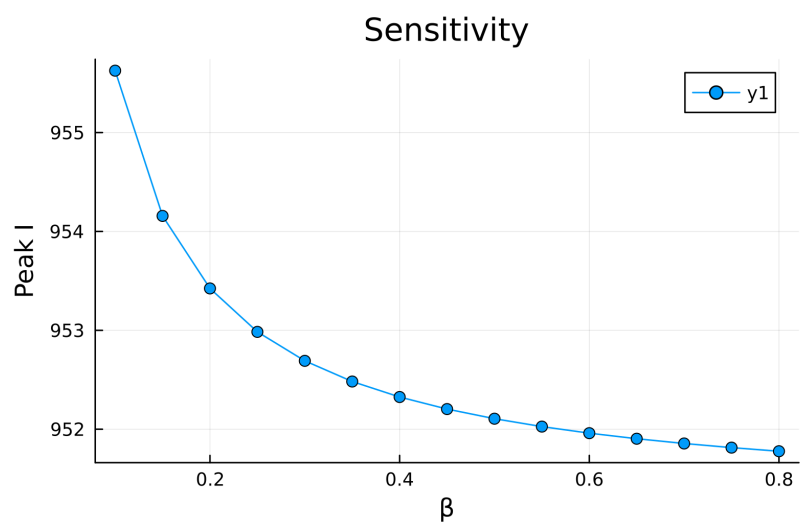


Рисунок 3.5: график $\text{peak}_I(\beta)$

4 Выводы

Я выполнила предложенный код и построила сеть Петри для модели SIR

Список литературы

1. *Gillespie D. T.* A General Method for Numerically Simulating the Stochastic Time Evolution of Coupled Chemical Reactions // *Journal of Computational Physics*. — 1976. — Т. 22, № 4. — С. 403–434. — DOI: 10.1016/0021-9991(76)90041-3.
2. *Kermack W. O., McKendrick A. G.* A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*. — 1927. — Т. 115, № 772. — С. 700–721. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.
3. *Murata T.* Petri Nets: Properties, Analysis and Applications // *Proceedings of the IEEE*. — 1989. — Т. 77, № 4. — С. 541–580. — DOI: 10.1109/5.24143.
4. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Лабораторная работа №6: Реализация основных моделей в подходе сетей Петри / Российский университет дружбы народов. — 2025. — URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3145800/mod_resource/content/1/lab06.pdf ; Раздел 6.1 (с. 1–17).